

Professor:

Celso Rodrigo Giusti (The Best)

Daniel Manoel Filho

Felipe Augusto Stevanim Gregate

Marlon Palata Fanger Rodrigues

AULA 2 • COMPONENTES BOOTSTRAP TAILWIND MANUAL



Recap — o que já sabemos

Bootstrap: CDN no <head> → classes prontas no HTML

- ✓ Grid: container > row > col-* (12 colunas)
- ✓ Responsivo: col-12 col-md-6 col-lg-4
- ✓ Spacing: mt-3 mb-4 p-4 py-2 mx-auto
- ✓ Colors: bg-danger text-white text-success
- ✓ Typography: fw-bold fs-4 text-center text-muted
- ✓ Display: d-flex d-none d-md-block

Hoje: componentes prontos — Navbar, Card, Form, Modal.

Componentes — além das utilities

Utilities fazem UMA coisa: bg-danger pinta o fundo.

Componentes são blocos de interface completos e prontos.

Com utilities, você **CONSTRÓI** o visual peça por peça.

Com componentes, você **ENCAIXA** uma peça já montada.

Analogia: utilities são tijolos, componentes são paredes prontas.

Bootstrap tem componentes para os padrões mais comuns:

barra de navegação, cartão de conteúdo,

formulário estilizado e janela flutuante.

Navbar — barra de navegação responsiva

O que você ganha de graça:

- Logo / nome do site alinhado à esquerda
- Links de navegação alinhados à direita
- Hambúrguer automático no mobile
- Menu que abre e fecha com animação

Exemplo:

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-danger navbar-dark">  
  ...  
</nav>
```

navbar-expand-lg = expande no desktop, vira hambúrguer no mobile.

navbar-dark = textos claros (para fundos escuros).

⚠ O hambúrguer precisa do JS bundle do Bootstrap para funcionar.

Card — componente de conteúdo

O componente Card organiza conteúdo em blocos visuais.

Tem áreas semânticas definidas pelo Bootstrap:

card-body → área de conteúdo principal

card-title → título do card

card-text → parágrafo de texto

card-footer → rodapé do card (ações, botões)

Exemplo de uso:

```
<article class="card h-100">  
  <div class="card-body">...</div>  
  <div class="card-footer">...</div>  
</article>
```

h-100 = todos os cards ficam da mesma altura na row.

Form — inputs estilizados

Sem Bootstrap: cada navegador estiliza inputs de forma diferente.

Com Bootstrap: visual consistente em todos os navegadores.

As duas classes essenciais:

form-control → aplica no input, textarea, select – borda arredondada, padding, foco animado

form-label → espaçamento correto entre label e input

Estrutura padrão de cada campo:

```
<div class="mb-3">
```

```
<label class="form-label">Nome</label>
```

```
<input class="form-control" type="text">
```

```
</div>
```

Modal — janela flutuante

Modal é uma janela que aparece sobre o conteúdo da página.

Bootstrap cuida de tudo automaticamente:

- ✓ Overlay escuro por trás
- ✓ Animação de entrada e saída
- ✓ Acessibilidade (foco, teclado, ESC para fechar)
- ✓ Botão de fechar embutido

Como funciona:

- O botão que abre usa `data-bs-toggle="modal"`
- O modal tem um `id` e o botão aponta para ele
- via `data-bs-target="#id-do-modal"`

⚠ Modal precisa do JS bundle para funcionar.

JS Bundle — quando e por que

Bootstrap tem dois arquivos separados:

 `bootstrap.min.css` → estilos (CDN no `<head>`)

 `bootstrap.bundle.min.js` → JavaScript (antes do `</body>`)

O CSS resolve: grid, utilities, visual dos componentes.

O JS resolve: interações — hambúrguer, modal, dropdown.

Componentes que NÃO precisam de JS:

Grid, utilities, Card, Form, Buttons.

Componentes que PRECISAM de JS:

Navbar (hambúrguer), Modal, Dropdown, Carousel.

 **Sem o JS bundle: botões não reagem, modal não abre.**

Tailwind — sem componentes prontos

Bootstrap: componente Navbar pronto, encaixe e use.

Tailwind: não existe Navbar pronta — você constrói.

Parece uma desvantagem. Na prática, é uma escolha.

Bootstrap Navbar: ~10 linhas de HTML padrão

Tailwind Navbar: flex + justify-between + classes de cor

Resultado visual: idêntico.

Diferença: no Bootstrap você aprendeu o vocabulário do framework.

No **Tailwind** você descreveu o layout diretamente.

Para componentes Tailwind prontos: DaisyUI · Flowbite · Headless UI

Live Code #1 — Navbar Bootstrap

Abrir: `techfood-bootstrap-cru/index.html`

O que vamos fazer:

1. Substituir o <header> pela Navbar Bootstrap
2. Adicionar logo, links, botão hambúrguer
3. Verificar que o hambúrguer ainda não funciona
4. Adicionar os Cards com card-body + card-footer
5. Montar o Form com form-control + form-label
6. Incluir o Modal de detalhes
7. Adicionar o JS bundle → tudo passa a funcionar

Arquivo cru: cada passo tem comentários guiando o caminho.

AULA 2

Live Code #2 — TechFood com Tailwind



Abrir: techfood-tailwind-cru/

Antes de começar no terminal:

npm install → instala Tailwind v3

npm run dev → gera output.css e ativa o watch

O que vamos fazer:

1. Linkar o output.css no <head>
2. Header com bg-red-600 text-white py-4
3. Grid: grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3
4. Cards: bg-white rounded-xl shadow-sm p-4 h-full
5. Textos: font-bold text-xl text-green-600 text-gray-500

Resultado: mesmo visual do Bootstrap, construído do zero.

Bootstrap × Tailwind — resumo visual

O que fica **IGUAL** nos dois:

text-white · text-center · p-4 · py-4 · shadow-sm

O que **MUDA**:

bg-danger → bg-red-600

fw-bold → font-bold

fs-4 → text-xl

rounded-3 → rounded-xl

d-flex → flex

col-12 col-lg-4 → grid-cols-1 lg:grid-cols-3

Bootstrap: vocabulário semântico (danger, success, muted).

Tailwind: vocabulário descritivo (red-600, green-600, gray-500).

Quando usar Bootstrap ou Tailwind?

Bootstrap faz sentido quando:

- Projeto precisa ficar pronto rápido
- Equipe já conhece (sistemas legados, mercado BR)
- Você quer Navbar, Modal, Carousel prontos

Tailwind faz sentido quando:

- Design único, sem cara de Bootstrap
- Projeto com React, Vue ou Next.js
- Você quer CSS mínimo e controle total

Os dois convivem no mercado. Saber os dois vale muito mais que saber só um.

- ✓ Navbar: responsiva, hambúrguer automático.
- ✓ Card: card-body, card-title, card-text, card-footer.
- ✓ Form: form-control em inputs, form-label nas labels.
- ✓ Modal: janela flutuante com overlay e animação.
- ✓ JS Bundle: necessário para Navbar e Modal funcionarem.
- ✓ Tailwind: constrói com utilities — sem componentes prontos.
- ✓ npm run dev: watch que regeira o CSS a cada salvamento.

Bootstrap = velocidade + componentes prontos.

Tailwind = controle + CSS mínimo gerado.

A seguir: MS1 — Bootstrap CDN, grid e utilities.

Referências

ANDRADE, Sidnei da Silva. Criação e interfaces para web HTML5 e CSS3. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2017. Págs. 99–123.

BOOTSTRAP TEAM. Bootstrap 5.3 — Documentação Oficial. Disponível em: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>. Acesso em: ago. 2026.

TAILWIND LABS. Tailwind CSS — Documentação Oficial. Disponível em: <https://tailwindcss.com/docs>. Acesso em: ago. 2026.

MOZILLA. CSS Grid Layout. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/CSS_Grid_Layout. Acesso em: ago. 2026.



ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebook

/senaisp.itu

Site

<https://sp.senai.br/unidade/itu/>